

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran dan Aktuator Motor

Andriy Shevtiyan - 5024231080

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebuah mikrokontroler baru memiliki kegunaan nyata apabila mampu berhubungan dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Hubungan tersebut dijembatani oleh dua kelompok komponen. Kelompok pertama adalah sensor, yang mengonversi besaran fisik seperti posisi, sentuhan, medan magnet, jarak, dan cahaya menjadi sinyal listrik. Kelompok kedua adalah aktuator, yang menerjemahkan perintah listrik dari mikrokontroler menjadi gerak mekanis. Modul 1 telah membahas dasar-dasar input dan output digital (GPIO, pull-up/pull-down, debouncing) serta pembacaan sinyal analog melalui ADC menggunakan sensor LDR. Modul 2 memperluas materi tersebut dengan memperkenalkan variasi sensor yang lebih banyak dan aktuator berupa motor.

Setiap jenis sensor dan aktuator memerlukan metode antarmuka yang berbeda-beda. Joystick memberikan keluaran berupa tegangan analog, modul sentuh dan sensor hall effect memberikan keluaran level digital, sementara HC-SR04 merepresentasikan jarak melalui lebar pulsa. Pada sisi aktuator, sinyal PWM dengan frekuensi tetap dapat dimaknai secara berbeda: sebagai kecepatan pada motor DC, sebagai sudut pada servo, atau sebagai throttle pada ESC. Adapun motor stepper dan motor brushless (BLDC) memerlukan urutan pengaktifan kumparan atau komutasi elektronik, sehingga keduanya tidak bisa disambungkan langsung ke pin mikrokontroler. Memahami perbedaan-perbedaan ini menjadi penting karena sensor dan aktuator tersebut adalah komponen pokok pada robot bergerak, lengan robot, maupun sistem otomasi lainnya, yang merupakan bidang kajian Laboratorium Robotika dan Sistem Cerdas.

Praktikum ini mencakup enam percobaan dengan ESP32 dan framework Arduino. Keenam percobaan tersebut meliputi pembacaan sensor resistif, kapasitif, dan induktif (joystick KY-023, TTP223, dan hall effect); pembacaan sensor ultrasonik HC-SR04 dan sensor IR obstacle; pengendalian motor DC menggunakan joystick dan driver L298N; pengendalian motor stepper 28BYJ-48 menggunakan driver ULN2003; pengendalian posisi motor servo; serta proses arming ESC dan pengaturan kecepatan motor BLDC.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran

Sensor dapat dikelompokkan menurut besaran yang berubah ketika objek atau lingkungan berubah. Pada praktikum ini digunakan lima basis pengukuran berikut.

- **Resistif:** perubahan nilai resistansi dibaca sebagai perubahan tegangan melalui pembagi tegangan dan ADC. Joystick KY-023 memakai dua potensiometer (sumbu X dan Y) yang digerakkan oleh tuas, ditambah satu tombol tekan.
- **Kapasitif:** perubahan kapasitansi elektroda akibat objek yang mendekat. Modul TTP223 sudah memiliki rangkaian pembanding sehingga keluarannya digital.
- **Induktif/magnetik:** sensor hall effect mendeteksi medan magnet sehingga dipakai untuk

mendeteksi posisi magnet atau kecepatan putar. *Inductive proximity sensor* bekerja dengan medan elektromagnetik berosilasi yang diredam oleh arus eddy pada benda logam.

- **Akustik:** HC-SR04 mengukur jarak dari waktu tempuh gelombang ultrasonik yang dipantulkan objek.
- **Optik:** sensor IR obstacle mendeteksi pantulan cahaya inframerah dan menghasilkan keluaran digital.

1.2.2 PWM dan Kontrol Motor DC

Pulse Width Modulation (PWM) adalah sinyal digital dengan frekuensi tetap yang lebar pulsa HIGH-nya diatur. Persentase waktu HIGH dalam satu periode disebut *duty cycle* D. Beban yang lambat merespons, seperti motor DC, hanya merasakan tegangan rata-ratanya:

$$V_{avg} = D \cdot V_{supply}, \qquad D = \frac{t_{ON}}{T}$$

Pada ESP32 dengan Arduino core 2.0.x, PWM dihasilkan oleh peripheral LEDC melalui fungsi `ledcSetup`, `ledcAttachPin`, dan `ledcWrite`. Motor DC tidak dapat disuplai langsung dari pin GPIO sehingga dipakai driver L298N: pin ENA menerima PWM untuk kecepatan, sedangkan pin IN1/IN2 menentukan arah putar. Catu daya motor harus terpisah dari ESP32, dengan GND yang disatukan (*common ground*).

1.2.3 Motor Servo

Servo dikendalikan oleh sinyal berperiode 20 ms (50 Hz). Berbeda dengan motor DC, informasi pada sinyal servo terletak pada lebar pulsa, yaitu sekitar 1 ms untuk 0° dan 2 ms untuk 180°. Di dalam servo terdapat motor DC kecil, gearbox, potensiometer posisi, dan rangkaian kontrol yang menggerakkan poros sampai posisi sesuai pulsa. Pada Arduino, library ESP32Servo menyederhanakan pengaturan ini menjadi pemanggilan `write(angle)`.

1.2.4 Motor Stepper

Motor stepper berputar dalam langkah diskret sesuai urutan pengaktifan koil. Pada motor 28BYJ-48 dengan driver ULN2003, mikrokontroler mengatur keempat koil (IN1–IN4) secara langsung dengan pola *half-step* delapan langkah, dan satu putaran poros luar membutuhkan sekitar 4096 step menurut modul. Jumlah step menentukan sudut putar, sedangkan jeda antar step menentukan kecepatan. Driver STEP/DIR seperti A4988 atau DRV8825 menangani urutan koil secara internal, sehingga mikrokontroler cukup mengirim pulsa STEP dan level DIR.

1.2.5 ESC dan Motor *Brushless*

Motor BLDC memerlukan komutasi elektronik pada tiga lilitan stator. Tugas ini dilakukan oleh ESC (*Electronic Speed Controller*), yang menerima sinyal throttle berformat sama dengan sinyal servo (50 Hz, 1000 μs untuk throttle minimum sampai 2000 μs untuk maksimum) dan

mengubahnya menjadi pola komutasi tiga fasa. Sebelum motor dapat berputar, ESC harus di-*arming* dengan mengirim throttle minimum yang stabil selama beberapa detik, sebagai pengaman agar motor tidak berputar tiba-tiba akibat sinyal acak. Daya motor diambil dari baterai LiPo melalui jalur terpisah, dan GND sinyal harus disatukan dengan GND baterai. Selama pengujian, propeller harus dilepas.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.**

   Nilai analog dari joystick 2-axis berubah-ubah karena setiap gerakan tuas ikut menggeser kontak geser (*wiper*) di dalam potensiometer. Akibatnya, tegangan keluaran berubah secara linear dalam rentang 0 V hingga V_{CC}.

   Modul KY-023 memiliki dua buah potensiometer, masing-masing untuk sumbu X (VRx) dan sumbu Y (VRy). Setiap potensiometer mempunyai lintasan resistif dengan resistansi total R yang konstan. Ujung-ujung lintasan disambungkan ke V_{CC} dan GND, sementara *wiper* yang tersambung secara mekanis dengan tuas berperan sebagai pin keluaran. Posisi *wiper* memecah lintasan menjadi R_1 (menuju V_{CC}) dan R_2 (menuju GND), sehingga rangkaian ini identik dengan pembagi tegangan:

   $$V_{out} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \qquad ADC = \frac{V_{out}}{V_{ref}} \times 4095$$

   Apabila *wiper* terletak pada fraksi x dari panjang lintasan diukur dari sisi GND, maka $R_2 = xR$ dan $V_{out} = x \cdot V_{CC}$. Dengan kata lain, tegangan keluaran sebanding lurus dengan posisi tuas. Menggunakan ADC 12-bit pada ESP32 dan $V_{CC} = 3{,}3$ V, nilai pembacaan teoretisnya adalah sebagai berikut:

Posisi tuas (satu sumbu)	$R_1 : R_2$	V_{out}	**ADC**
Ujung sisi GND	$1:0$	0 V	0
Tengah (netral)	$1:1$	1,65 V	2048
Ujung sisi V_{CC}	$0:1$	3,3 V	4095

   Sumbu X dan Y bekerja secara terpisah, sehingga setiap posisi tuas menghasilkan sepasang nilai (X, Y). Dalam praktiknya titik netral tidak persis bernilai 2048 akibat toleransi komponen dan noise pada ADC, sehingga pengendalian motor membutuhkan *dead zone* di sekitar titik tengah. Prinsip konversinya serupa dengan LDR pada Modul 1, hanya saja di sini perubahan resistansi berasal dari gerakan mekanis tangan pengguna, sehingga nilainya dimanfaatkan sebagai perintah kendali.

2. **Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. hall effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.**

Sensor kapasitif mengenali keberadaan objek melalui perubahan kapasitansi pada elektrodanya, sementara sensor *hall effect* mengenalinya melalui tegangan Hall yang timbul pada bahan semikonduktor ketika terkena medan magnet. Karena itu, sensor kapasitif bereaksi terhadap benda yang bersifat konduktif atau mengandung air (termasuk jari manusia), sedangkan *hall effect* hanya bereaksi terhadap medan magnet.

Sensor kapasitif (TTP223). Pad sentuh bertindak sebagai salah satu elektroda kapasitor terhadap lingkungan sekitarnya. Saat jari mendekati atau menyentuh pad, kapasitansi total elektroda meningkat karena tubuh manusia bersifat konduktif dan terhubung secara kapasitif ke ground. IC TTP223 mendeteksi pergeseran kapasitansi tersebut, membandingkannya dengan nilai ambang, lalu menghasilkan keluaran HIGH atau LOW. Objek yang dideteksi tidak harus bermagnet ataupun terbuat dari logam.

Sensor hall effect. Jika sebuah pelat semikonduktor dialiri arus I dan dikenai medan magnet B yang arahnya tegak lurus terhadap arus, pembawa muatan di dalamnya akan dibelokkan oleh gaya Lorentz sehingga timbul beda potensial Hall:

$$V_H = \frac{I \cdot B}{n \cdot q \cdot t}$$

dengan n adalah kerapatan pembawa muatan, q muatan elektron, dan t ketebalan pelat. Modul seperti A3144/KY-003 sudah dilengkapi penguat dan pembanding, sehingga keluarannya berupa sinyal digital yang biasanya aktif LOW ketika magnet terdeteksi.

Aspek	**Kapasitif (TTP223)**	**Hall effect**
Besaran yang dideteksi	Perubahan kapasitansi elektroda	Kekuatan dan polaritas medan magnet
Mekanisme	Objek mengubah medan listrik dan kapasitansi pad	Gaya Lorentz menghasilkan tegangan Hall
Objek yang terdeteksi	Jari, benda konduktif atau berair	Magnet (atau benda feromagnetik jika dipasangkan magnet bias)
Keluaran modul	Digital, umumnya aktif HIGH	Digital, umumnya aktif LOW

Catatan klasifikasi: dalam modul, sensor *hall effect* dimasukkan ke golongan sensor induktif/magnetik. Namun secara fisika, sensor induktif yang sebenarnya (*inductive proximity sensor*) menggunakan koil untuk membangkitkan medan berosilasi, dan logam yang mendekat akan meredam osilasi tersebut lewat arus eddy. Sensor *hall effect* tidak memanfaatkan induktansi sama sekali, melainkan mengukur medan magnet secara langsung.

3. **Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.**

   HC-SR04 menentukan jarak dengan cara mengukur lamanya pulsa ultrasonik menempuh perjalanan pergi dan kembali. Semakin jauh objek, semakin lama waktu tempuhnya, karena jarak sebanding lurus dengan waktu tersebut.

Cara kerjanya berlangsung sebagai berikut: (1) mikrokontroler mengirim pulsa HIGH selama kurang lebih 10 μs ke pin Trig; (2) modul memancarkan gelombang ultrasonik 40 kHz sebanyak delapan siklus; (3) pin Echo berubah menjadi HIGH sejak gelombang dipancarkan; (4) setelah gelombang memantul dari objek dan ditangkap oleh receiver, pin Echo kembali LOW; (5) lebar pulsa Echo t merupakan waktu tempuh pergi-pulang, yang kemudian diukur oleh mikrokontroler (di dalam kode menggunakan `pulseIn`).

Karena gelombang menempuh lintasan dua kali, yaitu menuju objek dan kembali ke sensor, jarak ke objek sama dengan separuh dari total jarak tempuh:

$$d = \frac{v \cdot t}{2}$$

Dengan cepat rambat suara di udara $v \approx 343$ m/s (pada suhu sekitar $20°$C) $= 0{,}0343$ cm/μs dan t dinyatakan dalam mikrodetik, diperoleh:

$$d\,(\text{cm}) = \frac{t\,(\mu\text{s}) \times 0{,}0343}{2} \approx \frac{t\,(\mu\text{s})}{58{,}3}$$

Persamaan ini setara dengan baris `duration * 0.0343 / 2.0` pada kode Percobaan 2.

Waktu tempuh Echo (t)	**Jarak objek (d)**
2.915 μs	50 cm
5.830 μs	100 cm
11.662 μs	200 cm
23.324 μs	400 cm

Cepat rambat suara dipengaruhi oleh suhu udara (secara pendekatan $v \approx 331{,}3 + 0{,}606\,T$ m/s dengan T dalam °C), sehingga hasil pengukuran akan sedikit bergeser apabila suhu lingkungan berbeda jauh dari $20°$C. Untuk kasus tanpa pantulan, kode menerapkan timeout 30 ms pada `pulseIn` dan memperlakukan `duration == 0` sebagai kondisi tidak ada objek.

4. **Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?**

   Pada motor DC, *duty cycle* mengatur besarnya daya rata-rata yang diterima motor, sehingga kecepatan putar meningkat seiring naiknya *duty cycle*. Pada servo, yang diperhatikan adalah lebar pulsa di dalam periode tetap 20 ms, dan lebar pulsa itulah yang menentukan sudut poros. Perbedaan tafsiran ini muncul karena motor DC tidak dilengkapi elektronik penerjemah sinyal, sedangkan servo memiliki kontroler internal yang membaca pulsa sebagai informasi.

   Motor DC. Driver L298N menghidupkan dan mematikan tegangan suplai mengikuti sinyal PWM pada pin ENA. Karena frekuensi PWM (1 kHz pada kode) jauh lebih tinggi dibanding kecepatan respons listrik dan mekanis motor (akibat induktansi dan inersia), motor hanya merespons tegangan rata-ratanya:

$$V_{avg} = D \cdot V_{supply}, \qquad D = \frac{\text{nilai PWM}}{255}$$

Misalnya, *duty cycle* 50% pada suplai 12 V menghasilkan tegangan efektif kira-kira 6 V (tanpa memperhitungkan jatuh tegangan pada driver), sehingga motor berputar dengan kecepatan sekitar setengahnya. Arah putaran tidak ditentukan oleh PWM, tetapi oleh kombinasi pin IN1/IN2.

Motor servo. Di dalam servo terdapat motor DC kecil, gearbox, potensiometer posisi, dan rangkaian kontrol. Sinyal kendalinya memiliki periode tetap 20 ms (50 Hz), dan rangkaian kontrol menafsirkan lebar pulsa HIGH sebagai posisi tujuan. Posisi tujuan ini dibandingkan dengan posisi sebenarnya yang dibaca dari potensiometer, kemudian motor digerakkan hingga selisih keduanya nol dan posisi tersebut dipertahankan. Untuk lebar pulsa 1 ms (5%) sampai 2 ms (10%), hubungan sudutnya linear:

$$\theta = \frac{t_{pulse} - t_{min}}{t_{max} - t_{min}} \times 180^\circ$$

Pada kode Percobaan 5, pemanggilan `attach(pin, 500, 2400)` memetakan rentang 500–2400 μs ke sudut 0°–180°.

Aspek	**Motor DC**	**Servo**
Frekuensi PWM	Bebas, tinggi (1 kHz pada kode)	Tetap 50 Hz (periode 20 ms)
Pembawa informasi	*Duty cycle* (tegangan rata-rata)	Lebar pulsa (waktu HIGH dalam ms)
Hasil yang diatur	Kecepatan putar	Sudut poros
Peran sinyal	Daya, disaring oleh sifat fisik motor	Data, dibaca oleh IC kontrol
Umpan balik posisi	Tidak ada	Ada (potensiometer internal)

Sebagai pembanding, *duty cycle* 10% pada PWM 1 kHz hanya membuat motor DC berputar lambat, sedangkan *duty cycle* 10% pada 50 Hz setara dengan pulsa 2 ms yang membuat servo bergerak ke sudut maksimum. Sementara itu, *duty cycle* 50% pada 50 Hz (pulsa 10 ms) sudah berada di luar rentang kerja servo yang valid.

5. **Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?**

   Hal yang paling membedakan keduanya adalah cara bergeraknya. Motor stepper bergerak dalam langkah-langkah diskret yang dapat dihitung, sehingga posisinya cukup ditentukan dari jumlah pulsa tanpa perlu sensor posisi. Motor DC berputar secara kontinu dan posisinya tidak ditentukan langsung oleh sinyal kendali, sehingga untuk mencapai presisi posisi dibutuhkan sensor umpan balik.

   Stepper. Koil-koil motor diaktifkan dengan urutan tertentu, dan setiap pergantian pola akan memutar rotor sebesar satu langkah yang tetap:

$$\theta = N_{step} \times \frac{360^\circ}{\text{step per putaran}}$$

Pada motor 28BYJ-48 (sekitar 4096 step per putaran menurut modul), satu step setara dengan $\approx 0{,}088°$, sehingga 1024 step menghasilkan putaran $90°$ sebagaimana pada Percobaan 4. Sebagai perbandingan, NEMA17 tipikal memiliki sudut $1{,}8°$ per step atau 200 step per putaran. Kecepatan putar diatur melalui laju pulsa: `STEP_DELAY_US = 2000` berarti 500 step per detik, atau kurang lebih 7,3 RPM pada 28BYJ-48. Pengendaliannya bersifat *open-loop*, artinya selama tidak ada step yang terlewat, posisi motor dapat diketahui hanya dari hitungan step.

Motor DC. Tegangan (melalui PWM) mengatur kecepatan, tetapi sudut yang dicapai bergantung pada durasi putaran, beban, gesekan, inersia, dan besar tegangan suplai. Agar posisinya presisi, motor DC memerlukan encoder dan sistem kendali *closed-loop*.

Aspek	**Motor stepper**	**Motor DC biasa**
Gerakan	Langkah diskret	Putaran kontinu
Penentu posisi	Jumlah pulsa/step	Tidak ada, perlu sensor (encoder)
Penentu kecepatan	Frekuensi pulsa step	Tegangan rata-rata (PWM)
Umpan balik	Tidak wajib (*open-loop*)	Diperlukan untuk presisi posisi
Resolusi posisi	Tetap oleh desain motor	Ditentukan resolusi encoder
Kelemahan utama	Dapat kehilangan step jika kelebihan beban atau terlalu cepat	Posisi melenceng jika beban atau tegangan berubah

6. **Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-bridge sederhana?**

   Motor BLDC tidak dilengkapi sikat dan komutator mekanis, sehingga perpindahan arus dari satu kumparan ke kumparan lain harus dilakukan secara elektronik dan disinkronkan dengan posisi rotor. Tugas inilah yang dijalankan oleh ESC. H-bridge, di sisi lain, hanya mampu mengatur polaritas dan besar tegangan pada dua terminal, sehingga tidak dapat menggerakkan motor tiga fasa.

   Motor DC biasa. Pada motor ini, sikat dan komutator secara mekanis membalik arah arus di kumparan rotor seiring berputarnya poros. Karena proses komutasi sudah berlangsung di dalam motor, motor cukup diberi tegangan DC pada kedua terminalnya. H-bridge seperti L298N hanya bertugas memilih arah putar dan, dengan bantuan PWM, mengatur besarnya tegangan.

   Motor BLDC. Rotornya berupa magnet permanen, sedangkan kumparan tiga fasa (A, B, C) terpasang pada stator. Agar rotor dapat berputar, arus harus dialirkan ke pasangan fasa secara bergiliran (komutasi enam langkah) sehingga medan magnet stator ikut berputar dan menarik rotor. Saat perpindahan arus harus tepat sesuai posisi rotor, yang dapat dideteksi menggunakan sensor Hall atau dengan membaca tegangan balik (*back-EMF*) pada fasa

yang sedang tidak dialiri. Apabila motor hanya diberi tegangan DC biasa, rotor akan tertarik ke satu posisi saja lalu diam atau sekadar bergetar.

Peran ESC. Di dalam ESC terdapat enam MOSFET (tiga pasang half-bridge, satu pasang untuk tiap fasa), sebuah mikrokontroler, dan rangkaian pendeteksi posisi rotor. ESC menerima sinyal throttle dari ESP32 (pulsa 50 Hz dengan lebar 1000–2000 μs) lalu mengonversinya menjadi pola komutasi tiga fasa dengan daya yang sesuai. Selain itu, ESC menyediakan mekanisme arming sebagai pengaman supaya motor tidak tiba-tiba berputar karena sinyal acak.

Aspek	**Motor DC + H-bridge**	**BLDC + ESC**
Komutasi	Mekanis (sikat dan komutator)	Elektronik (diatur ESC)
Terminal motor	2 kabel	3 kabel fasa
Sinyal dari ESP32	PWM (ENA) dan IN1/IN2	Satu sinyal pulsa 50 Hz, 1000–2000 μs
Pembalik arah	Membalik polaritas lewat IN1/IN2	Menukar dua dari tiga kabel fasa
Perlu arming	Tidak	Ya